

Kiểm lần cuối trước khi mang cho khách — 13/09/2026

Viết cho chị, để chạy thử một lượt cuối vào chiều nay. Mọi con số dưới đây là đo thật trong sáng 13/09 (trang thật `haLongxanh360.vn`, và bản build Antigravity trên máy), không phải ước lượng.

Kết luận một câu

Cả hai sản phẩm đều chạy được để đem cho khách xem. Sáng nay tôi tìm ra và sửa 9 lỗi/trục trặc (không cái nào làm hỏng buổi demo, nhưng 3 cái khách có thể nhìn thấy) — **các bản sửa của halongxanh360 chỉ lên trang khi chị deploy** (mục 1 dưới đây). Antigravity trên Vercel tự nhận bản mới khi tôi đẩy.

0. Bổ sung lúc 18:40 — sự cố Vercel và kết quả chạy thử

Sự cố: ảnh chụp Logs của chị lúc 18:16 cho thấy bản Antigravity trên Vercel trả **500** ở trang dự án, dashboard và lượt gõ lịch đăng mỗi 10 phút: `Failed to load external module sharp-20c6a5da84e2135f`. `sharp` là thư viện xử lý ảnh; Next 16 (Turbopack) nạp nó theo đường `import()` ESM qua một liên kết băm trong `.next/node_modules` — đường này hỏng trong gói hàm Vercel, trong khi `pino` cũng qua liên kết băm nhưng bằng `require()` thì chạy tốt. Hậu quả: **lịch đăng bài chưa bao giờ chạy được trên Vercel → hàng chờ trống → trang tin tức của halongxanh360 đang "Chưa có bài viết nào"**.

Đã sửa, đã đẩy (2 commit `c0c8dc1`, `a5a8351`): (1) `sharp` chỉ được nạp khi thật sự xử lý ảnh — trang dự án, Bắt đầu, lịch đăng không còn chết theo nó; (2) nạp bằng `require` thật (cùng cơ chế với `pino`) và khai cho Vercel gói kèm tệp của `sharp`. Kiểm ở máy: build không còn đường ESM, phân giải đúng tới `node_modules/sharp`, thu ảnh được. **Chị tải lại /dashboard** sau khi Vercel dựng xong (2–5 phút sau 18:40); còn lỗi thì bấm vào dòng đỏ trong Logs và gửi tôi câu đầy đủ sau dấu hai chấm.

Chạy thử kịch bản mục 4 (tôi làm được tới đâu):

BƯỚC KẾT QUẢ

- ✓ Trang chủ trên điện thoại: 6 nút gọi, đều `tel:0941328658`.
- ✓ `/tin-tuc` lần 1: 4,1 s (lần đọc lạnh đầu tiên sau khi chỉ deploy), lần 2: **73 ms**. Nội dung: "Chưa có bài viết nào" — xem sự cố trên.
- ✓ Trang phân khu: 3 điểm nhấn nằm đúng trong `<u1>`, nhãn Khu trước/Khu tiếp đã là bản `/60`. **Chỉ đã deploy bản sáng nay** (tôi đo thấy) — mục 1 bước 1 xong.
- ✓ Dán khoá SAI → "Khoá không đúng." (không lộ lỗi cơ sở dữ liệu). Khoá đúng chỉ chỉ có.
- ✓ Biểu mẫu liên hệ có 9 ô, nút "Nhận phương án của tôi". **Tôi không gửi** để không tạo khách giả trong bảng của chị — chị gửi bằng số của mình rồi xem Google Sheets.
- 6–7 ✓ Trên bản build ở máy (không phải Vercel): đăng nhập, Bắt đầu, trang dự án, 4 thẻ đều hiện.
- 8 ✓ Trên bản build ở máy với dữ liệu gieo sẵn (không tốn AI): thẻ "Website dựng sẵn" hiện 2 trang/35 tệp; chưa điền số → từ chối kèm câu rõ; có số → .zip 250 KB trong 0,5 s, 48 tệp, `thong-tin.ts` đúng số.
- 9 ⚠ Trên máy tôi: "Module 1 chưa được cấu hình (BRIDGE_DATABASE_URL)". Trên Vercel: chị kiểm (A6).
- 10 — Cần tài khoản Google của chị; tôi không làm được.

Muốn mục tin tức có bài khi demo: sau khi Vercel lên bản mới, vào trang dự án

halongxanh360 → thẻ "Lịch đăng bài tự động" → *Chạy ngay* (tốn ~8 lượt AI bằng khoá của chị)

→ vài phút sau vào `halongxanh360.vn/duyet-bai` dán khoá → *Đăng*. Hoặc để nguyên "Chưa có bài viết nào" — câu chữ ở đó đã viết cho trường hợp này.

1. Việc chị làm TRƯỚC buổi chiều (theo thứ tự, ~15 phút)

#	VIỆC	VÌ SAO
1	~~Trên VPS: <code>./trien-khai.sh</code> ~~ ĐÃ XONG (đo trang thật 18:35: bản sáng nay đang chạy).	—
2	Mở <code>vercel.com</code> → dự án Antigravity → <i>Deployments</i> : bản mới nhất Ready?	Sáng nay tôi đẩy thêm 1 đợt sửa; Vercel tự dựng. Đo thì chụp màn hình gửi tôi.
3	Trong Antigravity (bản đầy đủ) → <i>Tự động hoá</i> → <i>Module 1 · Sitemap</i> → bấm Lịch sử kết quả	Trên máy tôi (không có biến <code>BRIDGE_DATABASE_URL</code>) chỗ này báo "Module 1 chưa được cấu hình". Nếu trên Vercel cũng báo thế thì thêm biến đó ở Vercel → Settings → Environment Variables (giá trị: chuỗi kết nối Neon của bridge, có trong <code>.env.local</code> của chị). Không ảnh hưởng 23 module còn lại.
4	Ngay trước khi demo (1–2 phút): mở <code>halongxanh360.vn/tin-tuc</code> một lần	Kể cả sau khi deploy, lần đọc ĐẦU TIÊN sau khi máy chủ khởi động vẫn phải đánh thức cơ sở dữ liệu (Neon ngủ khi vắng khách). Mở trước một lần thì khách không phải đợi.

2. halongxanh360.vn — kết quả kiểm

Đã kiểm gì, thấy gì

HẠNG MỤC	CÁCH ĐO	KẾT QUẢ
Mọi trang mở được	Gọi 31 URL trong sitemap	31/31 trả 200, 0,13–0,4 s. Đường cũ (/phap-ly , /tien-do) chuyển hướng 308 đúng.
Bản đang chạy	So HTML thật với mã	Đã là bản có sửa 13/09 (chân trang /60, lưới ảnh 46vw) → chỉ đã deploy đợt trước.
Giao diện, ảnh, chữ	Trình duyệt điện thoại mở 31 trang, cuộn hết	0 ảnh vỡ, 0 ảnh thiếu alt, 0 chữ lỘ (undefined/NaN), mỗi trang đúng 1 h1, console sạch.
Lighthouse điện thoại (trang thật)	12 trang	Accessibility / Best practices / SEO: 100 ở 9 trang; 90–97 ở 3 trang (phân khu, quỹ căn, tài liệu) — đã sửa, chờ deploy , đo lại trên bản build: 100.
Hiệu năng	Lighthouse điện thoại	Trang chủ 73 (LCP 5,5 s — do màn mở đầu + chữ trôi lên, chị chọn giữ, mục 22); /du-an 90, /tin-tuc 92, /gia... 91, phân khu 89.
Trang tin tức	Đo 4 lần liên tiếp	Lần đầu 8,4 s , các lần sau 0,4 s → Neon ngủ. Đã sửa (xem dưới).
SEO kỹ thuật	Đọc HTML	Title, description, canonical, Open Graph, Twitter card đủ; JSON-LD 2 khối hợp lệ: WebSite, RealEstateAgent (số 0941 328 658), Place, FAQPage 9 câu .
Mô tả/tiêu đề	Đo độ dài	3 mô tả 201–232 ký tự (Google cắt sau ~155) → rút về 143–154 ; 2 tiêu đề phân khu 71–73 ký tự → 62–64 .
GEO	robots.txt , llms.txt	15 bot AI được cho phép rõ ràng; llms.txt 170 dòng, mọi link sống, ghi rõ "không phải trang chính thức của chủ đầu tư".
Màn duyệt bài	Mở /duyet-bai	noindex, hỏi "khóa duyệt bài" bằng chữ cho người thường; hàng chờ chỉ về sau khi có khóa.
Bộ kiểm của kho	npm run kiem	20/20 (thêm 1 phép kiểm mới), lint, build xanh.

Đã sửa sáng nay (chờ chị deploy — bước 1 ở mục 1)

- Khách không đợi Neon dậy.** Trang tin tức và từng bài nhớ kết quả trong máy chủ: trả ngay bản đang có, làm mới ở nền; duyệt/gỡ/ghi bài thì xóa bộ nhớ để bài hiện tức thì. Làm mới hỏng thì giữ bản cũ, không hiện "Chưa có bài viết nào" oan.
 - HTML sai ở 4 chỗ** (→ <div> hiệu ứng →): trang phân khu, lịch thanh toán ở quỹ căn, danh sách tin tức, "Bài khác" trong từng bài. Trình đọc màn hình mất cả danh sách; Lighthouse bắt ở trang phân khu (90).
 - Chữ mờ dưới chuẩn** ở nhãn "Khu trước/Khu tiếp" (3,4:1), số đếm bộ lọc bảng hàng (3,4:1), câu miễn trừ ở tài liệu (4,0:1) → đều ≥ 4,5:1.

1. Mô tả và tiêu đề SEO như bảng trên.

Xếp hạng và truy vấn Google — nói thẳng

- Bộ tìm kiếm tôi truy được từ máy (không phải Google Việt Nam) **chưa thấy tên miền với cả site:halongxanh360.vn lẫn từ khoá dự án; 9 tên miền đối thủ chiếm trang đầu (vinhomeglobalgatehalong.vn , vinhomehalongxanh.vn , vinhomesland.vn ...). Tên miền mới lên chỉ mục từ ~11/09 — đây là bình thường**, không phải lỗi.
- Số thật duy nhất là Google Search Console: mở Antigravity → Phân tích (/analytics). Tính tới 11/09 theo Search Console: 16/31 địa chỉ đã vào chỉ mục, Bing đã nhận 31 địa chỉ qua IndexNow.
- Nếu khách hỏi "bao giờ lên top": kế hoạch có số ở

KE-HOACH-LEN-TIM-KIEM.md (kho website) — ba sự thật đặt trước: tìm kiếm không phải kênh ra khách của quý này; bất động sản là ngành AI Overviews xuất hiện ít nhất; GEO chủ yếu vẫn là SEO tốt.

Còn lại, không sửa (là lựa chọn, không phải lỗi)

- Trang chủ perf 73 / LCP 5,5 s vì hiệu ứng mở đầu — chỉ chọn B, giữ nguyên (mục 22). Nếu Google xếp hạng theo Core Web Vitals thì đây là điểm trừ có chủ ý.
- Thiếu header Strict-Transport-Security (HSTS) — không ảnh hưởng người xem; muốn thêm thì một dòng trong Caddyfile, làm sau.

3. Antigravity — kết quả kiểm

Đã kiểm gì, thấy gì

HẠNG MỤC	CÁCH ĐO	KẾT QUẢ
Bản thật trên Vercel	/api/v1/health , /ready , /login	ok/ready (database, vault, auth đều true), 1,2–1,7 s từ máy tôi.
Mọi màn mở được	Đăng nhập chủ workspace, mở 17 màn ở máy tính và điện thoại	17/17 mở được, không màn lỗi, không chữ lộn.
Nhanh/chậm	Bản build, đo TTFB và tới khi trang xong	Đăng nhập < 0,5 s; mọi màn TTFB 10–400 ms, hiện xong < 0,5 s. Trên Vercel cộng thêm đường mạng (~1 s).
Điện thoại	412 px	1 màn tràn ngang (Quy trình — ô "Chọn luồng" rộng 450 px) → đã sửa.
Bộ kiểm	tsc · eslint · vitest · next build · e2e	489/489 test, e2e 14/14, build xanh.
Module	Đọc số đăng ký	24 module hiện + 1 ẩn, 6 luồng chạy sẵn (bài viết SEO+GEO; + video; + tải chế; trọn gói; đẩy thẳng sang site; dựng website 4 bước).

Đã sửa sáng nay (đã đẩy, Vercel tự động — bước 2 ở mục 1)

1. **Link chết trong đường dẫn phân cấp**: ở màn chạy module, đoạn "Chạy việc"

là link tới `/automations/run` — trang không tồn tại, bấm là 404 (và mọi màn chạy module đều tải trước cái 404 đó). Giờ là chữ thường.

1. **Màn Quy trình tràn ngang trên điện thoại** (ô chọn luồng).

2. Nhấn bước dựng website ghi "1/3, 2/3, 3/3" trong khi có **4** bước → "1/4...4/4".

3. `/api/v1/ready` báo `automationProvider: "mock"` (hằng cứng từ thời còn Make.com) — người kỹ thuật đọc sẽ tưởng tự động hoá đang giả lập → "app-native".

1. Lỗi 500 không rõ nguồn **giờ được ghi nhật ký** (trước trả 500 mà log trống — sáng nay phải gọi lại bằng tay mới biết Module 1 thiếu biến).

Dễ dùng — nhận xét khi đi qua như người mới

- Bản **đơn giản** (Bắt đầu · Bài đã viết · Website của tôi · Cài đặt) đủ cho

khách không rành: trang Bắt đầu nói rõ "hôm nay máy đã làm gì", ô viết bài chỉ hỏi chủ đề. Chưa có khoá AI thì báo đúng một câu kèm link.

- Trang dự án: 4 thẻ việc máy tự làm (lịch đăng, ảnh Drive, khách → Sheets, website dựng sẵn) mỗi thẻ 2–3 câu giải thích, không thuật ngữ.

- Khách sẽ hỏi: "AI của ai?" → *Chạy bằng khoá của bạn* (BYOK) ghi ngay đầu các màn; "bài có tự lên trang không?" → không, vào hàng chờ duyệt.

Còn lại

- Module 1 · Sitemap cần `BRIDGE_DATABASE_URL` trên Vercel (bước 3 ở mục 1).
- Chưa có lần đẩy GitHub → Cloudflare thật (cần token của chị, mục B1 trong

`VIEC-CAN-LAM.md`). Demo phần này bằng nút *Tải mã nguồn (.zip)* hoặc *Xem thử trên máy* là đủ.

4. Kịch bản chạy thử cuối (15 phút, đúng thứ tự)

halongxanh360 (sau khi deploy, trên điện thoại thật):

1. Mở trang chủ → cuộn hết → bấm *Gọi thử*: đúng số 0941 328 658.
2. Mở `/tin-tuc` **hai lần** — lần hai phải hiện tức thì.
3. Mở một trang phân khu, cuộn xuống "Điểm nhấn": danh sách đủ, chữ "Khu trước / Khu tiếp" đọc rõ.

1. `/duyet-bai`: dán khoá → *Mở hàng chờ* → thấy hàng chờ (hoặc "Hàng chờ trống."), KHÔNG được thấy câu lỗi cơ sở dữ liệu.

1. Điền thử biểu mẫu liên hệ bằng số của chính chị → dòng mới phải xuất hiện trong Google Sheets của dự án (nếu chưa: mục 0/12 trong `VIEC-CAN-LAM.md`).

Antigravity (trên Vercel, tài khoản của chị):

1. Đăng nhập → *Bắt đầu*: thấy khối "Hôm nay máy đã làm gì" với dự án

halongxanh360.

1. *Website của tôi* → dự án → 4 thẻ hiện đủ; thẻ "Khách liên hệ → Google

Sheets" ghi *Đã lập* nếu bước 5 chạy.

1. *Quy trình* → chọn "Dựng website — bản nháp" → điền mô tả → chạy (4 lượt AI,

DeepSeek thường dưới 2.000đ) → thẻ "Website dựng sẵn" → điền số điện thoại → *Tài mã nguồn* (.zip). Đây là phần "ồ" nhất để cho khách xem.

1. Chuyển *bản đầy đủ* → *Tự động hoá* → Module 1 → *Lịch sử kết quả* (bước 3

ở mục 1).

1. *Phân tích* → Search Console: nếu huy hiệu chưa xanh, bấm *Cấp thêm quyền*

ở *Cài đặt* (mục 7 `VIEC-CAN-LAM.md`).

Chỗ nào lệch với mô tả trên: chụp màn hình gửi tôi kèm số bước.

5. Quyết định của chị sáng nay — đã ghi

MỤC	CHỊ CHỌN	TÔI GHI/LÀM
B1 (token GitHub + Cloudflare)	Hỏi "để khách làm?"	Việc của chị, một lần , để mọi web khách lên mạng bằng một nút; khách không cần tài khoản gì. Chưa cần cho chiều nay.
C1 (tin tức cho web khách)	Có, nhưng halongxanh360 trước	Ghi "có mục tin tức — làm sau"; phương án A/B chốt khi tới lượt.
C2 (ai duyệt bài)	Khách	Chị gửi "khoá duyệt bài" cho khách một lần qua kênh riêng (mục 20). Nếu khách phải dán khoá mỗi lần thấy phiền → tôi làm phiên đăng nhập riêng cho màn duyệt (nói tôi một câu).
C3 (LCP trang chủ)	B — giữ nguyên	Đóng mục 22; ghi là lựa chọn có chủ ý.
D1, D2	Bỏ qua	Rút khỏi bảng việc.